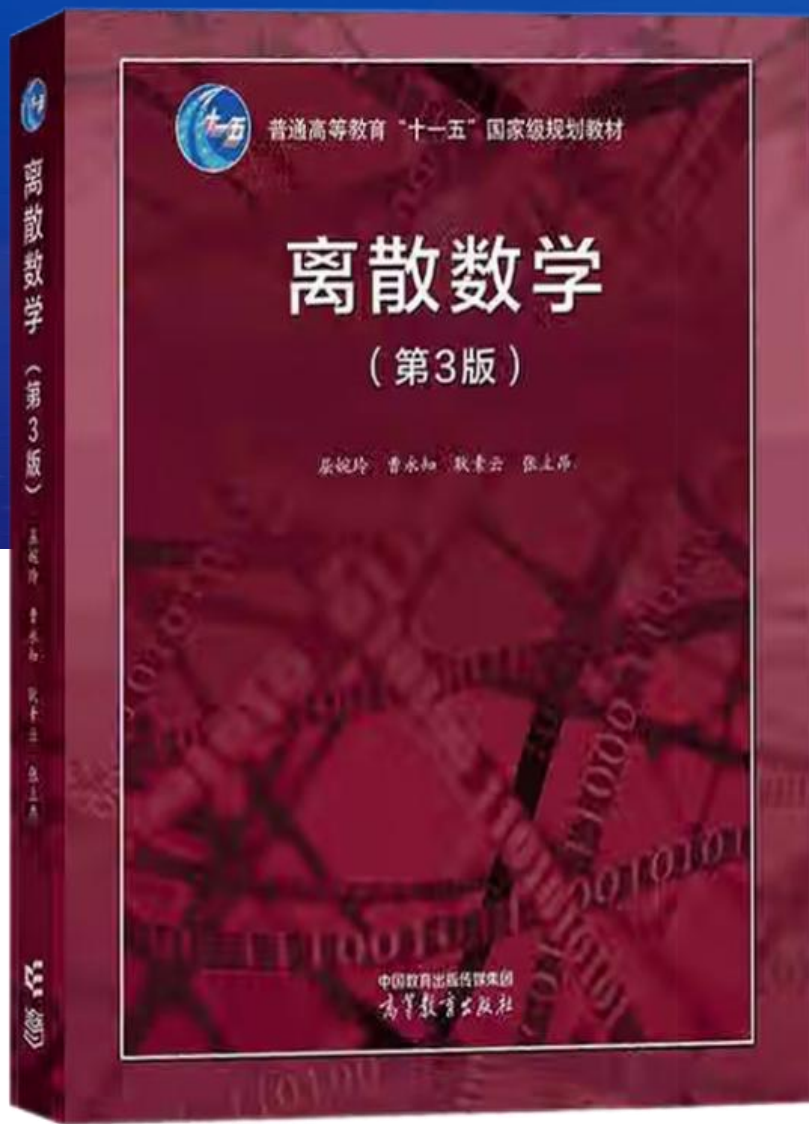




第三部分

图论

课程内容

第5章: 图的基本概念

第6章: 欧拉图和哈密顿图

第7章: 树

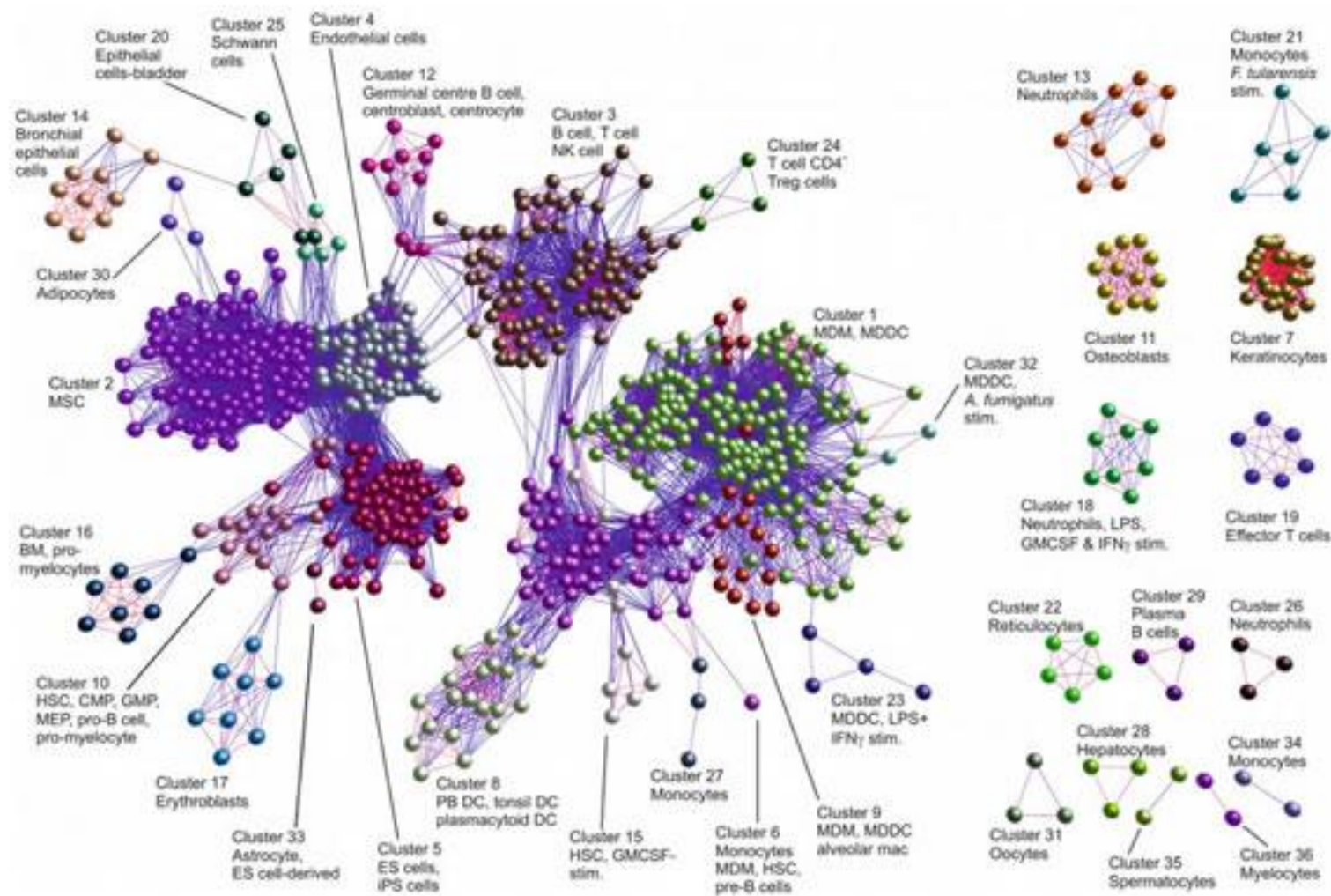
第8章: 平面图

第9章: 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

图应用例子

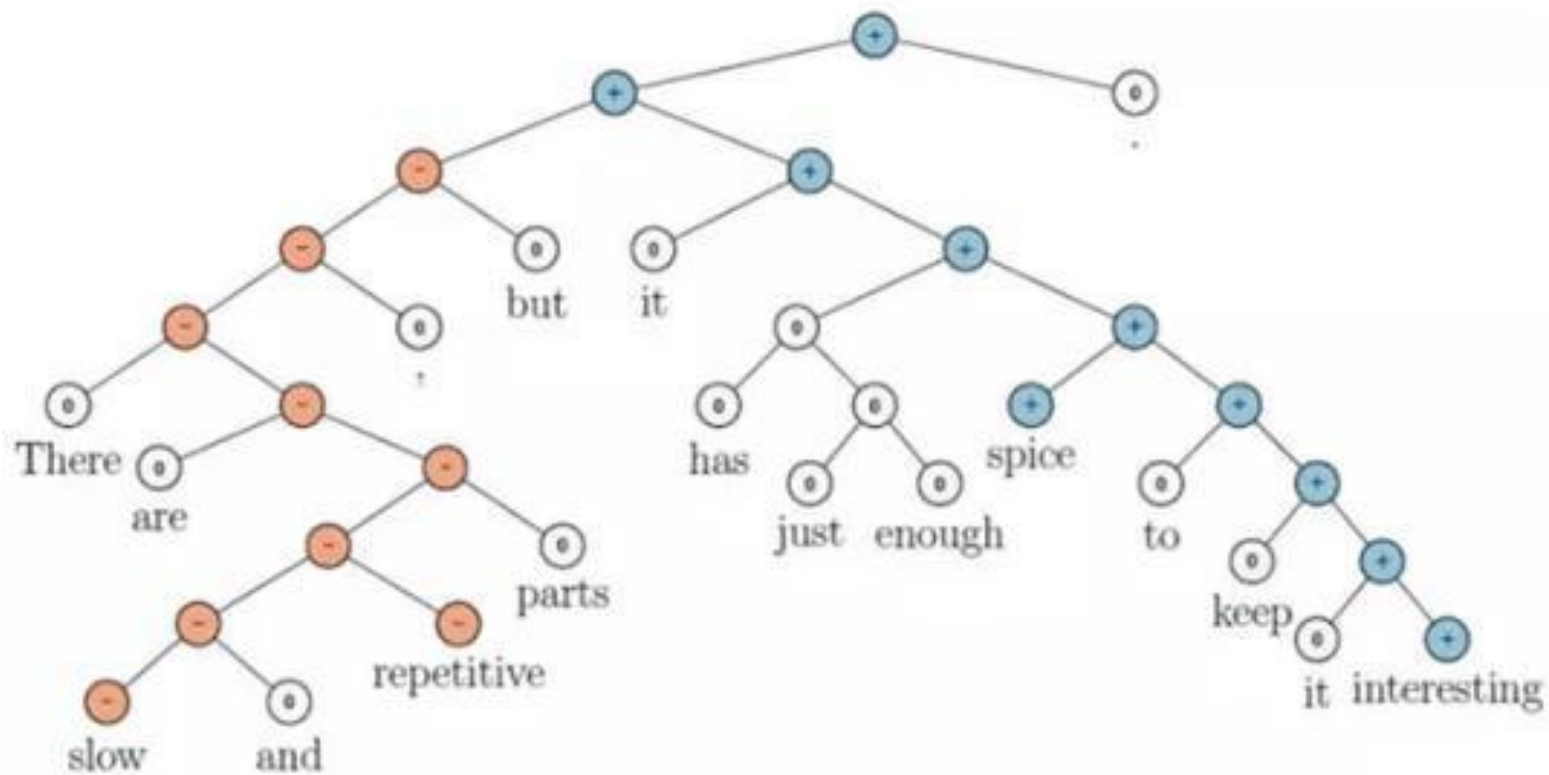


社交网络



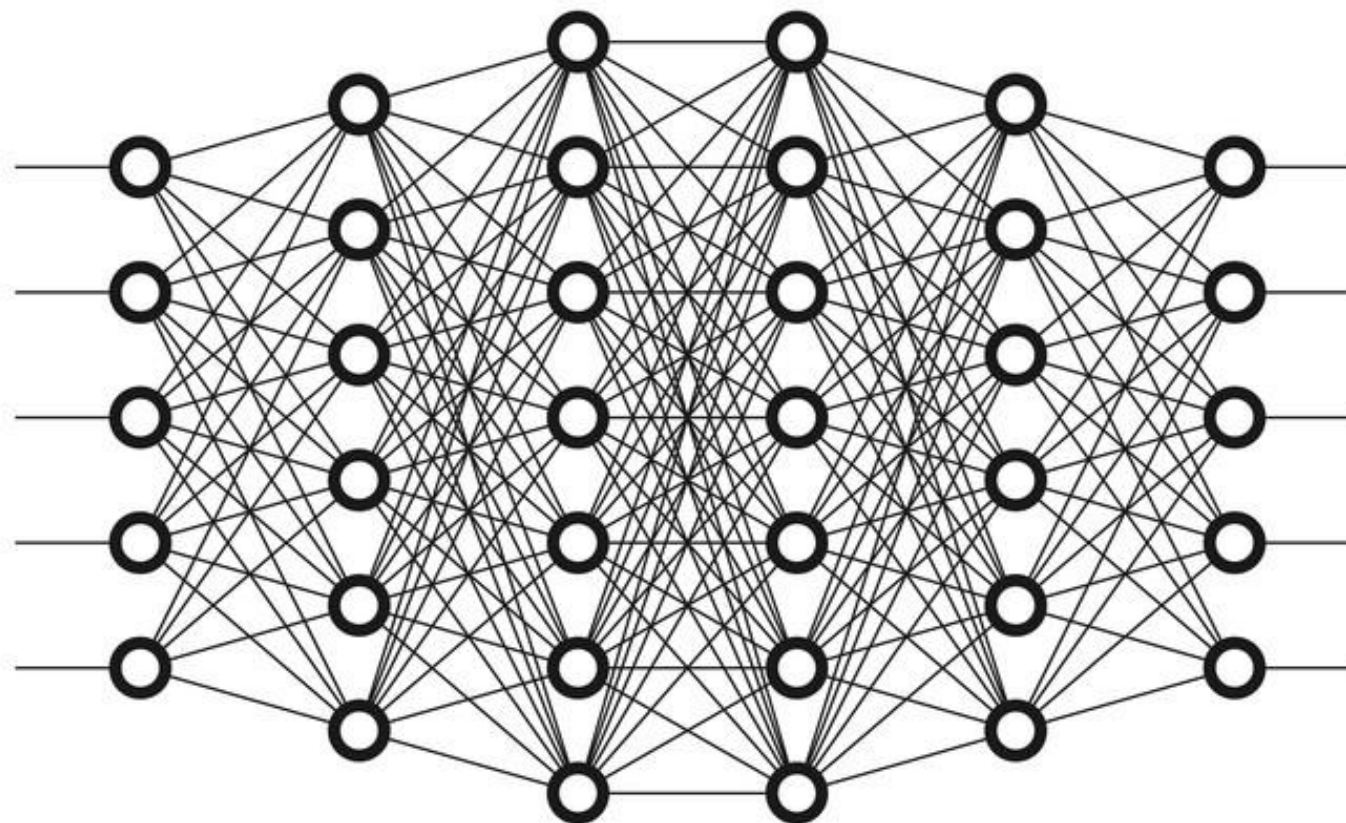


图应用例子

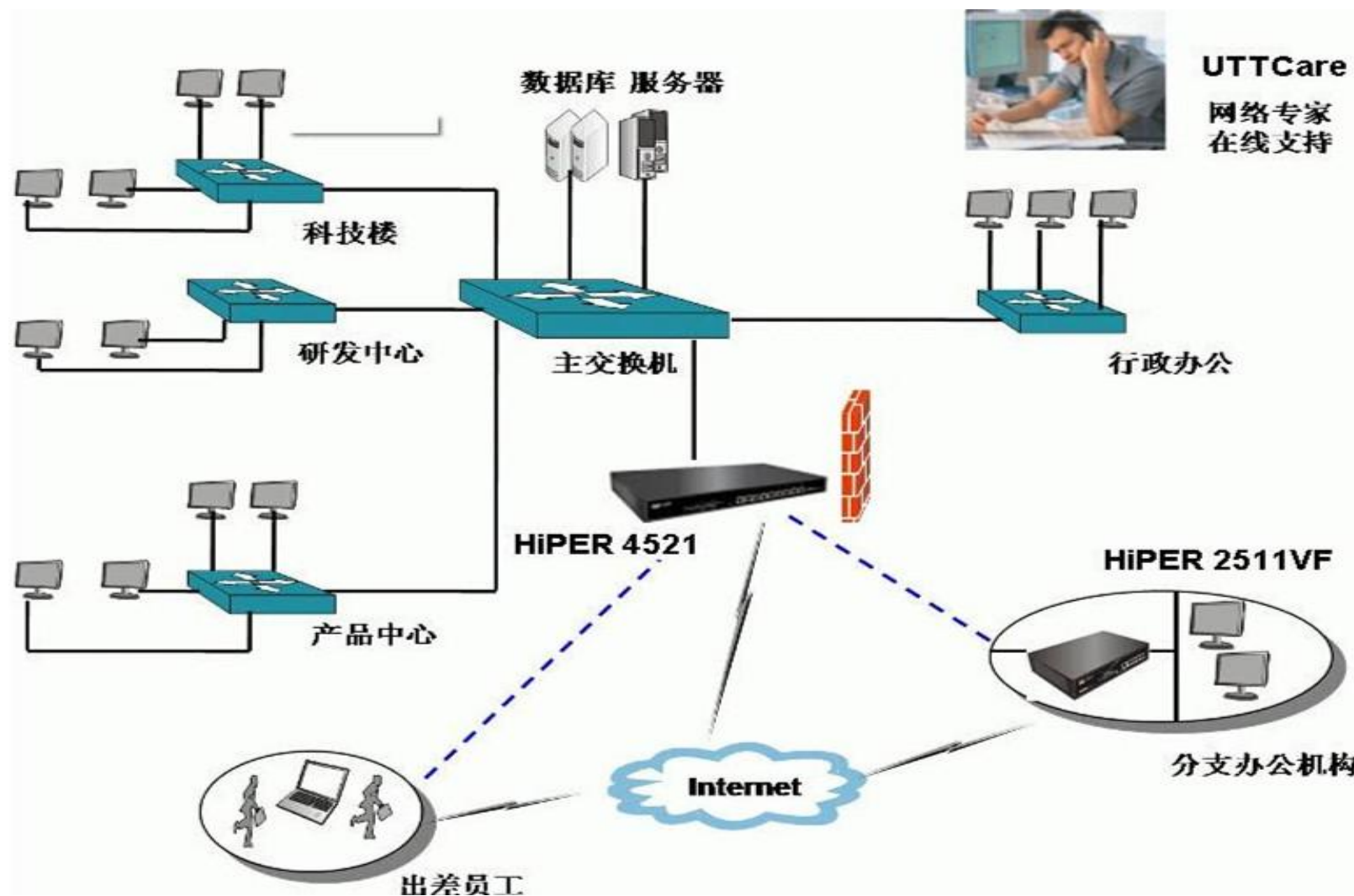


自然语言处理中的语法树

你的 ▫ 技术开发频道 tech.it168.com



卷积神经网络（机器学习）



第5章

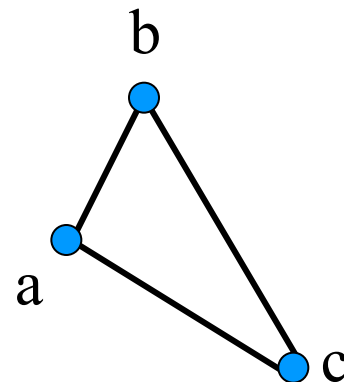
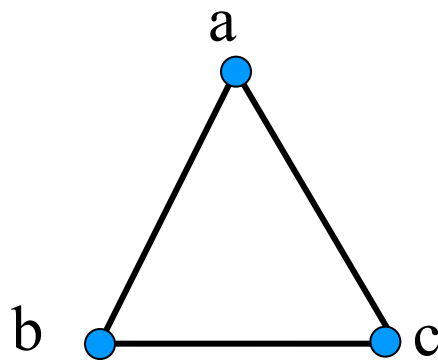
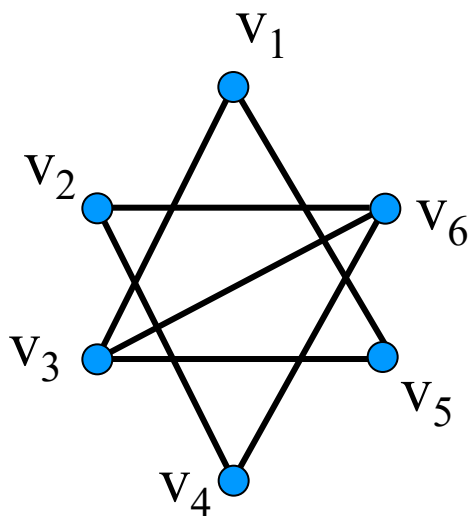
第5章 图的基本概念

5.1 图的定义及运算

5.2 度数、通路与回路

5.3 图的连通性

5.4 图的矩阵表示



图由两部分构成，顶点集合 V 和边集合 E ， $G = \langle V, E \rangle$

上面图中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

$E = \{(v_1, v_3), (v_1, v_4), (v_1, v_5), \dots\}$

这里的图是拓扑结构，也就是实体抽象图，与节点的位置和边的长度没有关系。

► 5.1 图的定义及运算

设 A, B 为任意两个集合, 称 $\{\{a, b\} \mid a \in A, b \in B\}$ 为 A 与 B 的**无序积**, 记作 $A \& B$. 为方便起见, 将无序积中的无序对 $\{a, b\}$, 记为 (a, b) , 并且允许 $a = b$. 需要指出的是, 无论 a, b 是否相等, 均有 $(a, b) = (b, a)$, 因而 $A \& B = B \& A$.

定义: 5.1.1

一个**无向图** G 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

- ① V 是一个非空有穷集, 称作**顶点集**, 其元素称作**顶点**或**结点**.
- ② E 是无序积 $V \& V$ 的有穷多重子集, 称作**边集**, 其元素称作**无向边**或**边**.

5.1 图的定义及运算

定义：5.1.2

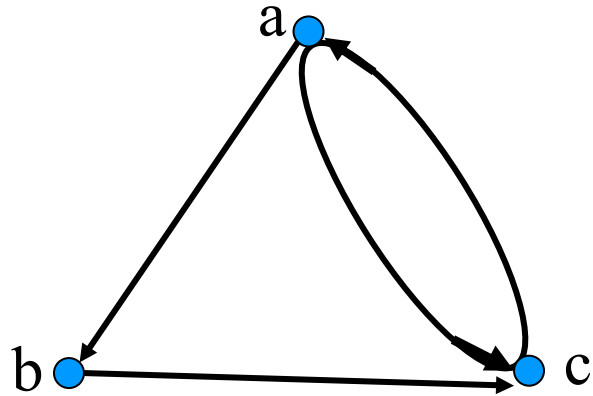
一个有向图 D 是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中

① V 同定义 5.1.1(1).

② E 是笛卡儿积 $V \times V$ 的有穷多重子集, 称作边集, 其元素称作有向边或边

$$V = \{a, b, c\}$$

$$A = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$$



有向图

例：5.1.1

① 给定无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\},$$

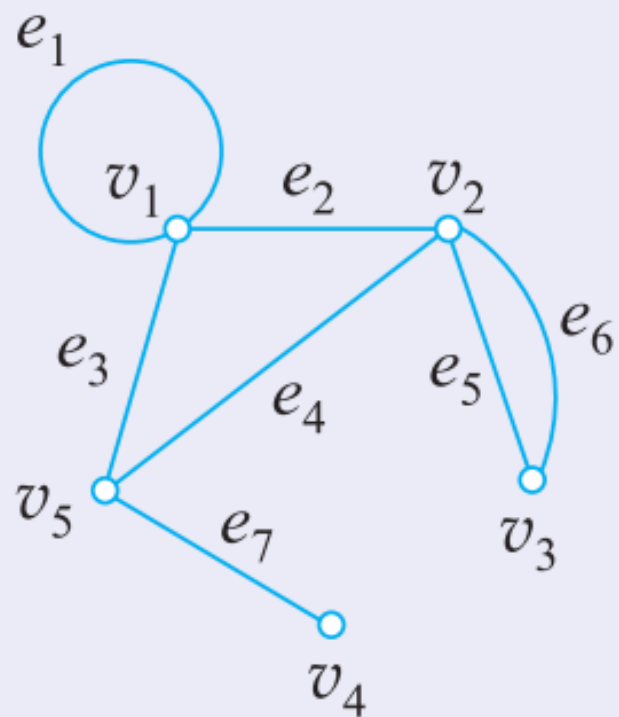
$$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}.$$

② 给定有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中

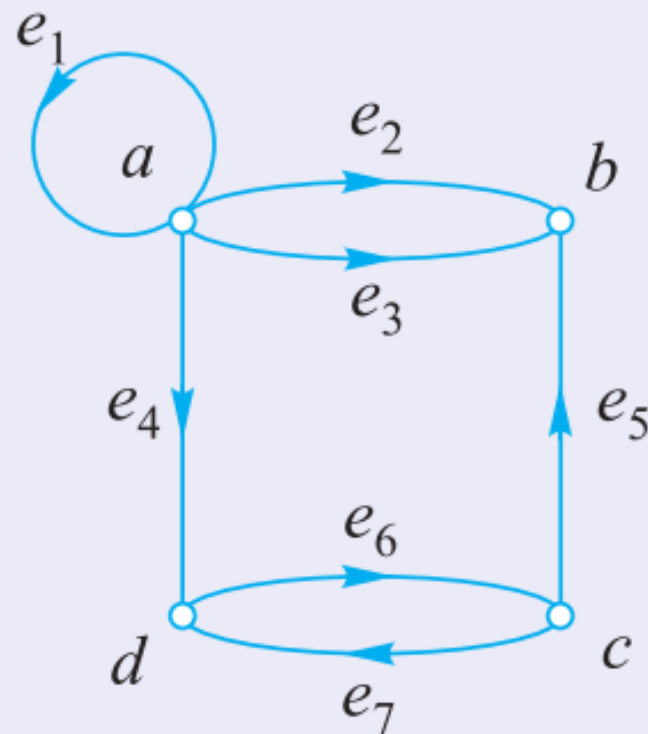
$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, b \rangle\}.$$

画出 G 和 D 的图形.

解 下图中 (a) , (b) 分别给出了无向图 G 和有向图 D 的图形.



(a)



(b)

注5.1.1

1. 无向图和有向图统称作图，但有时也常把无向图简称作图. 通常用 G 表示无向图， D 表示有向图，有时也用 G 泛指图（无向的或有向的）. 用 $V(G)$, $E(G)$ 分别表示 G 的顶点集和边集， $|V(G)|, |E(G)|$ 分别是 G 的顶点数和边数. 有向图也有类似的符号.
2. 顶点数称作图的阶， n 个顶点的图称作 n 阶图.
3. 一条边也没有的图称作零图. n 阶零图记作 N_n . 1 阶零图 N_1 称作平凡图. 平凡图只有一个顶点，没有边.

注5.1.1

4. 在图的定义中规定顶点集 V 为非空集，但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果，为此规定顶点集为空集的图为 **空图**，并将空图记作 $\emptyset$.
5. 当用图形表示图时，如果给每一个顶点和每一条边指定一个符号（字母或数字，当然字母还可以带下标），那么称这样的图为**标定图**，否则称作**非标定图**.

注5.1.1 (续)

6. 将有向图的各条有向边改成无向边后所得到的无向图称作这个有向图的**基图**.

7. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $e_k = (v_i, v_j) \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的**端点**, e_k 与 $v_i(v_j)$ **关联**. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 $v_i(v_j)$ 的**关联次数**为 1; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的**关联次数**为 2, 并称 e_k 为**环**. 如果顶点 v_l 不与边 e_k 关联, 那么称 e_k 与 v_l 的**关联次数**为 0.

若两个顶点 v_i 与 v_j 之间有一条边连接, 则称这两个顶点**相邻**. 若两条边至少有一个公共端点, 则称 这两条边**相邻**.

注5.1.1 (续)

8. 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, v_i 为 e_k 的始点, v_j 为 e_k 的终点, 并称 e_k 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为 D 中的环.

若两个顶点之间有一条有向边, 则称这两个顶点相邻. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点, 则称这两条边相邻.

图 (无向的或有向的) 中没有边关联的顶点称作孤立点.

注5.1.1 (续)

9. 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 任意 $v \in V$,

称 $N_G(v) = \{u \mid u \in V, (u, v) \in E, u \neq v\}$ 为 v 的邻域;

称 $\bar{N}_G(v) = N_G(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域;

称 $I_G(v) = \{e \mid e \in E, e \text{ 与 } v \text{ 相关联}\}$ 为 v 的关联集.

注5.1.1 (续)

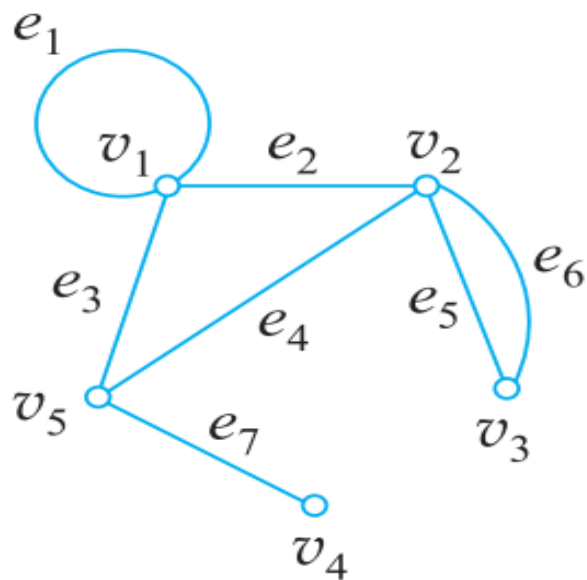
设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 任意 $v \in V$,

称 $\Gamma_D^+ = \{u \mid u \in V, \langle v, u \rangle \in E, u \neq v\}$ 为 v 的**后继元集**;

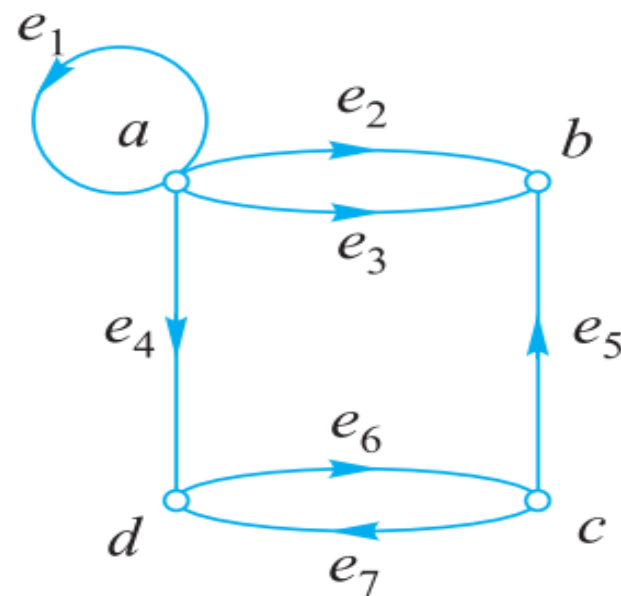
称 $\Gamma_D^-(v) = \{u \mid u \in V, \langle u, v \rangle \in E, u \neq v\}$ 为 v 的**先驱元集**;

称 $N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$ 为 v 的**邻域**;

称 $\bar{D}_D(v) = N_D(v) \cup \{v\}$ 为 v 的**闭邻域**.



(a)



(b)

图 5.1.1

在图 5.1.1(a) 中,

$$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}, \bar{N}_G(v_1) = \{v_1, v_2, v_5\}, I_G(v_1) = \{e_1, e_2, e_3\}.$$

在图 5.1.1(b) 中,

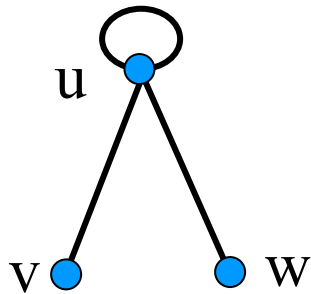
$$\Gamma_D^+(d) = \{c\}, \Gamma_D^-(d) = \{a, c\}, N_D(d) = \{a, c\}, \bar{N}_D(d) = \{a, c, d\}.$$

定义：5.1.3

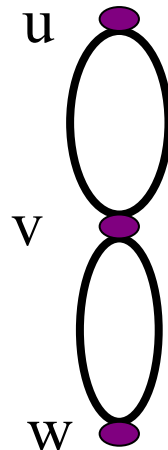
在无向图中，如果关联一对顶点的无向边多于 1 条，那么称这些边为平行边，平行边的条数称作重数。

在有向图中，如果关联一对顶点的有向边多于 1 条，并且这些边的始点与终点相同（也就是它们的方向相同），那么称这些边为平行边。

含平行边的图称作多重图，既不含平行边也不含环的图称作简单图。



带环图



多重图

设 V 是一个非空集合, V 的一切二元子集之集合记为 $P_2(V)$, 即

$$P_2(V)=\{ A \mid A \subseteq V, |A| = 2 \}$$

例如: $V=\{a, b, c\}$, V 的一切二元子集之集合记为 $P_2(V)$, 即

$$P_2(V)=\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$$

$P_2(V)$ 有8个子集:

$$E_1=\emptyset, E_2=\{\{a, b\}\},$$

$$E_3=\{\{a, c\}\}, E_4=\{\{b, c\}\},$$

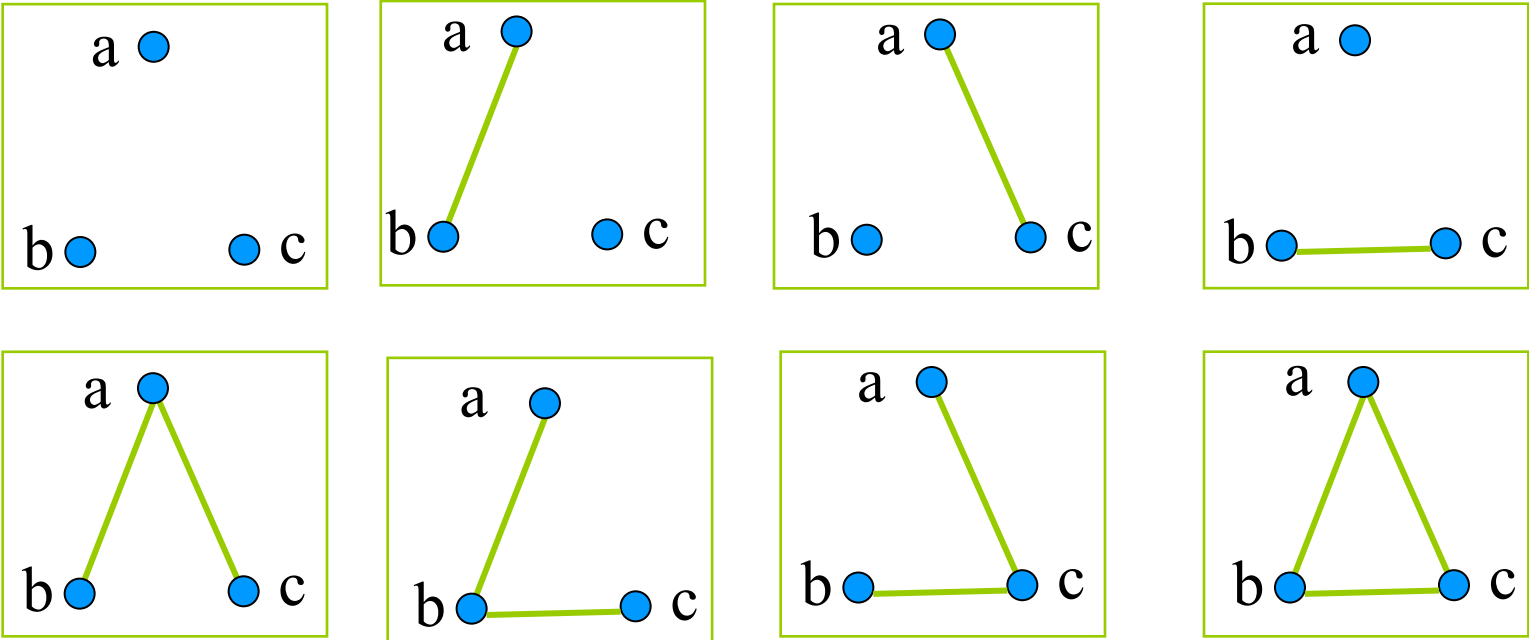
$$E_5=\{\{a, b\}, \{a, c\}\}, E_6=\{\{a, b\}, \{b, c\}\},$$

$$E_7=\{\{a, c\}, \{b, c\}\}, E_8=\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}。$$

例如： $V=\{a, b, c\}$, V 的一切二元子集之集合记为 $P_2(V)$,
即 $P_2(V)=\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$

$P_2(V)$ 有8个子集： $E_1=\emptyset$, $E_2=\{\{a, b\}\}$, $E_3=\{\{a, c\}\}$, $E_4=\{\{b, c\}\}$, $E_5=\{\{a, b\}, \{a, c\}\}$, $E_6=\{\{a, b\}, \{b, c\}\}$, $E_7=\{\{a, c\}, \{b, c\}\}$, $E_8=\{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$.

V 与每一个 E_i 构成一个无向图：

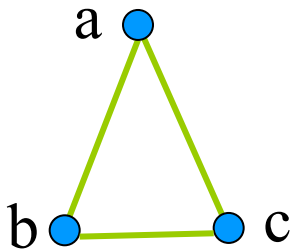


定义：5.1.4

设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图（同为无向图或同为有向图），若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的**子图**， G 为 G' 的**母图**，记作 $G' \subseteq G$ 。

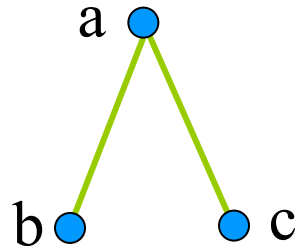
又若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$ ，则称子图 G' 为 G 的**真子图**。

若 $V' = V$ ，则称子图 G' 为 G 的**生成子图**。



K_3 图

K_3 有多少个子图？



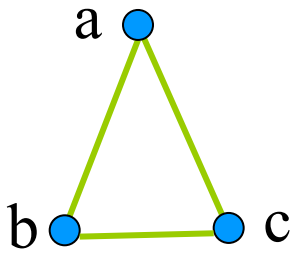
一个顶点的有3个，两个顶点的有6个，3个顶点的有8个，17个子图。

定义：5.1.4

设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图（同为无向图或同为有向图），若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的**子图**， G 为 G' 的**母图**，记作 $G' \subseteq G$ 。

又若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$ ，则称子图 G' 为 G 的**真子图**。

若 $V' = V$ ，则称子图 G' 为 G 的**生成子图**。



a ●

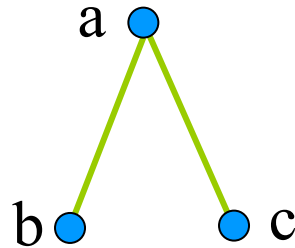
● c

K_3 图

K_3 有多少个生成子图？



● c



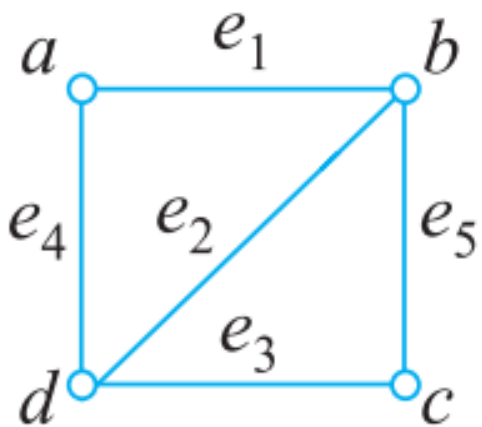
8个生成子图。

设 $G = \langle V, E \rangle$, $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图为 G 的 V_1 导出的子图, 记作 $G[V_1]$.

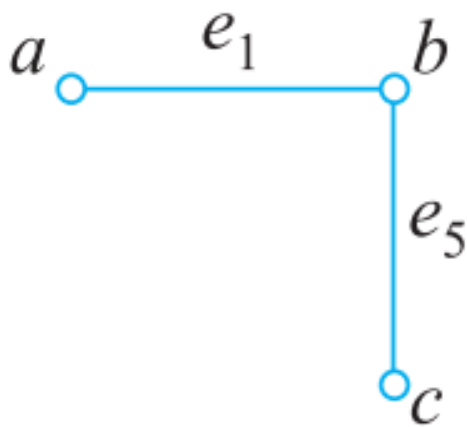
又设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$, 称以 E_1 为边集, 以 E_1 中边关联的顶点为顶点集 V_1 的图为 G 的 E_1 导出的子图, 记作 $G[E_1]$.

在图 5.1.2 中, 取 $V_1 = \{a, b, c\}$, (b) 是 (a) 的 V_1 导出的子图.

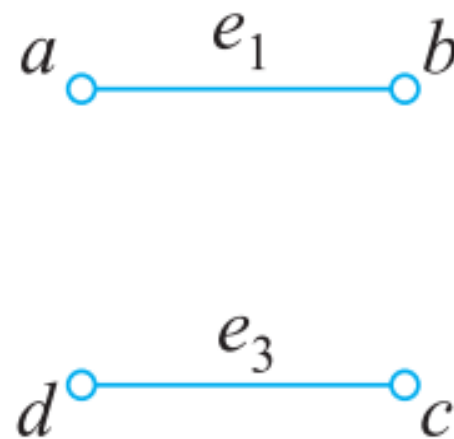
取 $E_1 = \{e_1, e_3\}$, (c) 是 (a) 的 E_1 导出的子图.



(a)



(b)



(c)

定义：5.1.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图.

① 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称作删除边 e .

又设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称作删除 E' .

② 设 $v \in V$, 用 $G - v$ 表示从 G 中去掉 v 及所关联的一切边, 称作删除顶点 v .

又设 $V' \subset V$, 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' 中所有的顶点, 称作删除 V' .

定义：5.1.5

③ 设 $e = (u, v) \in G$, 用 $G \setminus e$ 表示从 G 中删除 e 后, 将 e 的两个端点 u, v 用一个新的顶点 w (可以用 u 或 v 充当 w) 代替, 并使 w 关联除 e 以外 u, v 关联的所有边, 称作边 e 的收缩.

④ 设 $u, v \in V$ (u, v 可能相邻, 也可能不相邻), 用 $G \cup (u, v)$ (或 $G + (u, v)$) 表示在 u, v 之间加一条边 (u, v) , 称作加新边.

在收缩边和加新边过程中可能产生环和平行边.

在图 5.1.3 中, 设 (a) 中图为 G , 则 (b) 为 $G - e_5$, (c) 为 $G - \{e_1, e_4\}$, (d) 为 $G - v_5$, (e) 为 $G - \{v_4, v_5\}$, 而(f)为 $G \setminus e_5$.

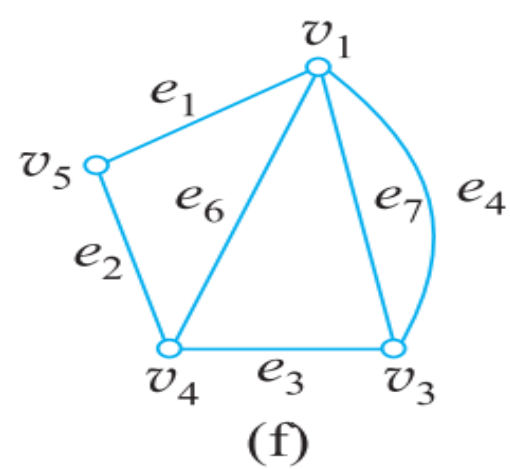
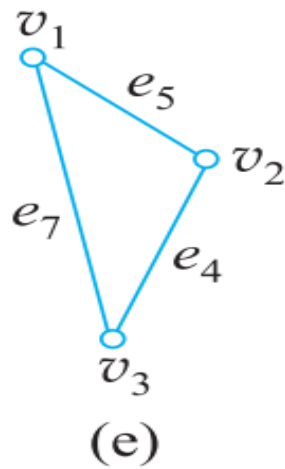
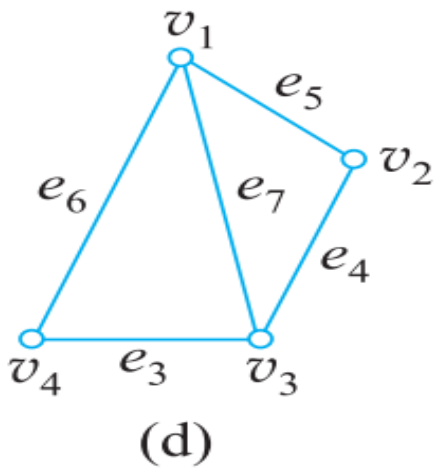
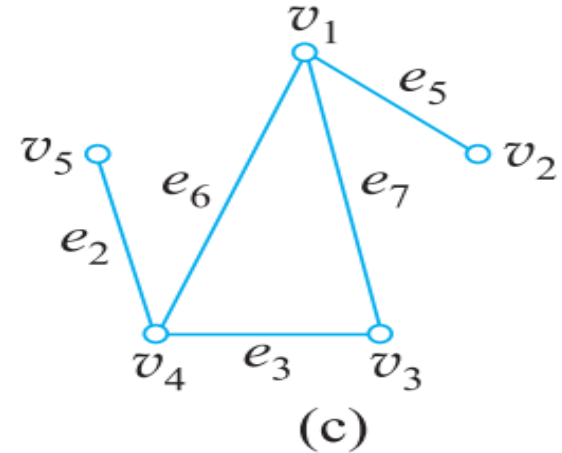
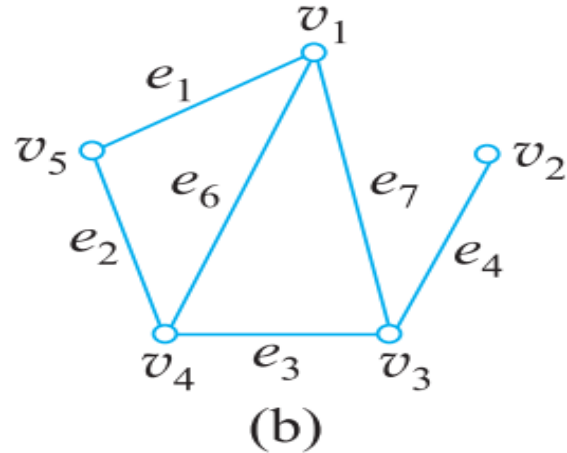
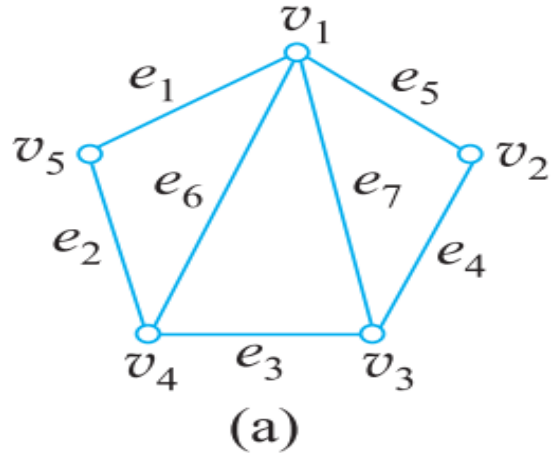


图 5.1.3

定义：5.1.6

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图（它们同为无向图或同为有向图）.

① 称以 $V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E_1 \cup E_2$ 为边集的图为 G_1 与 G_2 的并图, 记作 $G_1 \cup G_2$, 即 $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$.

② 称以 $E_1 - E_2$ 为边集, 以 $E_1 - E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的差图, 记作 $G_1 - G_2$.

定义：5.1.6

③ 称以 $E_1 \cap E_2$ 为边集，以 $E_1 \cap E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **交图**，记作 $G_1 \cap G_2$ 。

④ 称以 $E_1 \oplus E_2$ 为边集，以 $E_1 \oplus E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **环和**，记作 $G_1 \oplus G_2$ 。

注5.1.2

在定义 [5.1.6](#) 中应注意以下几点.

① 若 $G_1 = G_2$, 则 $G_1 \cup G_2 = G_1 \cap G_2 = G_1 = G_2$, 而 $G_1 - G_2 = G_2 - G_1 = \emptyset$, 这就是在图的定义中给出空图概念的原因.

注5.1.2

② 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle, G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$, 若 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是**不交的**.
若 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是**边不交的**或**边不重的**. 显然, 不交的图必然是边不交的, 但反之不成立.

当 G_1 与 G_2 边不重时,

$$G_1 \cap G_2 = \emptyset, G_1 - G_2 = G_1, G_2 - G_1 = G_2, G_1 \oplus G_2 = G_1 \cup G_2.$$

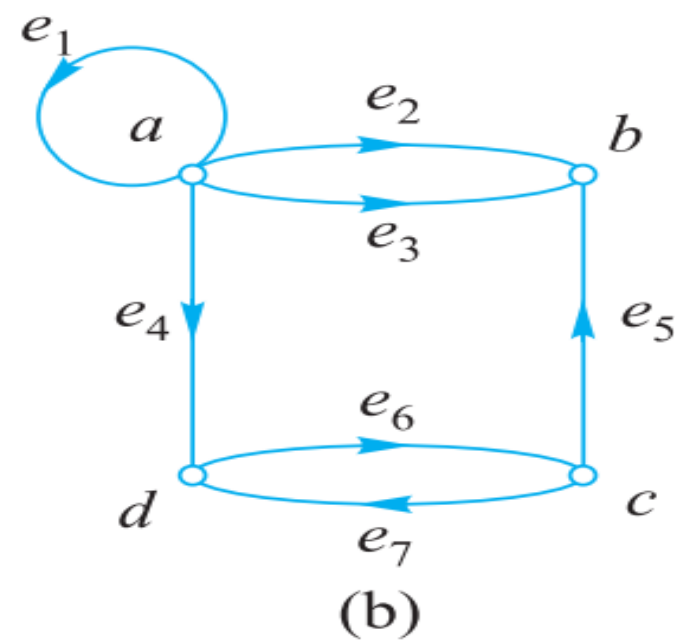
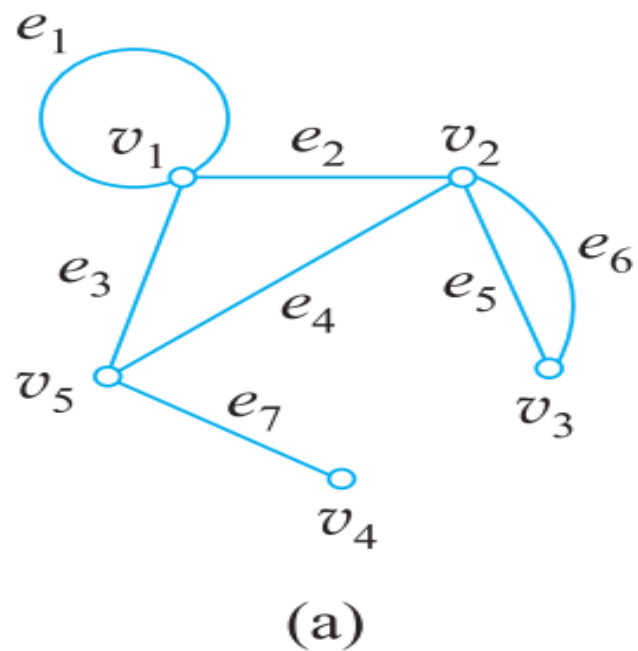
③ 两个图的环和可以用并、交、差给出: $G_1 \oplus G_2 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2)$.

问题：以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点的简单无向图有多少个？

总边数 $n(n-1)/2$

每条边可以选择出现或不出现，两种选择。

图的个数为 $2^{n(n-1)/2}$ 。



5.2 度数、通路与回路

定义：5.2.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图，任意 $v \in V$ ，将 v 作为边的端点的次数称为 v 的**度数**，简称为**度**，记作 $d_G(v)$ 。在不发生混淆时，略去下标 G ，简记为 $d(v)$ 。

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图，任意 $v \in V$ ，将 v 作为边的始点的次数称为 v 的**出度**，记作 $d_D^+(v)$ ，简记为 $d^+(v)$ ；将 v 作为边的终点的次数称为 v 的**入度**，记作 $d_D^-(v)$ ，简记为 $d^-(v)$ ；称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的**度数**，记作 $d_D(v)$ ，简记为 $d(v)$ 。

注意：在无向图中，顶点 v 上的环以 v 作 2 次端点.

在有向图中，顶点 v 上的环以 v 作一次始点和一次终点，共作 2 次端点.

在无向图 G 中，令

$$\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V(G)\}, \quad \delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V(G)\},$$

分别称为 G 的**最大度**和**最小度**.

可以类似定义有向图 D 的最大度 $\Delta(D)$ 、最小度 $\delta(D)$ 和最大出度 $\Delta^+(D)$ 、最小出度 $\delta^+(D)$ 、最大入度 $\Delta^-(D)$ 、最小入度 $\delta^-(D)$.

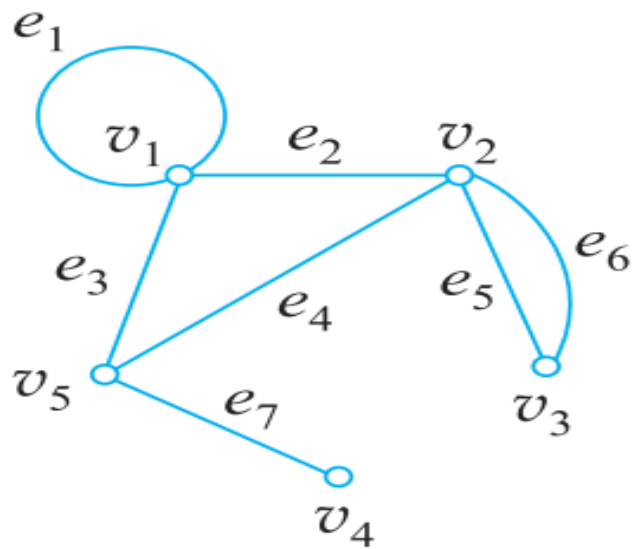
$$\Delta(D) = \max\{d(v) \mid v \in V(D)\}, \delta(D) = \min\{d(v) \mid v \in V(D)\},$$

$$\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) \mid v \in V(D)\}, \delta^+(D) = \min\{d^+(v) \mid v \in V(D)\},$$

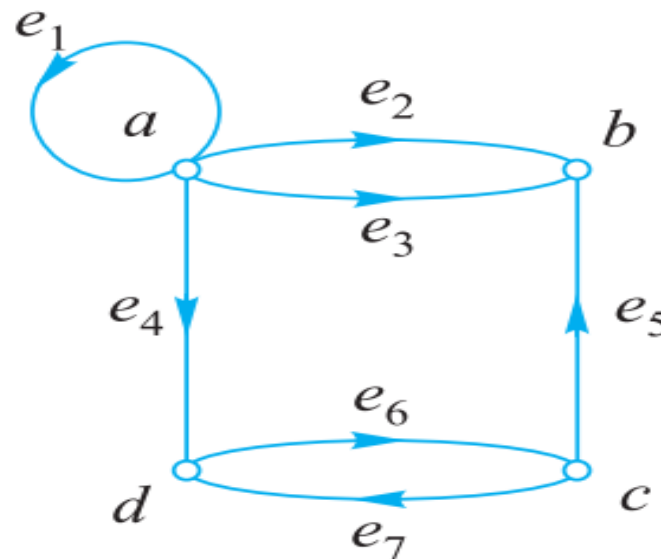
$$\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) \mid v \in V(D)\}, \delta^-(D) = \min\{d^-(v) \mid v \in V(D)\},$$

并把它们分别简记为 $\Delta, \delta, \Delta^+, \delta^+, \Delta^-, \delta^-$.

另外，称度数为 1 的顶点为**悬挂顶点**，与它关联的边称作**悬挂边**。度为奇数的顶点称作**奇度顶点**；度为偶数的顶点称作**偶度顶点**。



(a)



(b)

在上图 (a) 中, $d(v_1) = 4$ (注意, 环提供 2 度), $\Delta = 4$, $\delta = 1$, v_4 是悬挂顶点, e_7 是悬挂边. 在上图 (b) 中, $d^+(a) = 4$, $d^-(a) = 1$ (环 e_1 提供 1 个出度和 1 个入度), $d(a) = 4 + 1 = 5$. $\Delta = 5$, $\delta = 3$, $\Delta^+ = 4$ (在 a 点达到), $\delta^+ = 0$ (在 b 点达到), $\Delta^- = 3$ (在 b 点达到), $\delta^- = 1$ (在 a 和 c 点达到).

定理：5.2.1

下述定理是欧拉于 1736 年给出的，称作**握手定理**，是图论的基本定理.

在任何无向图中，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

证明

图中每条边（包括环）均有两个端点，所以在计算各顶点度数之和时，每条边均提供 2 度. m 条边，共提供 $2m$ 度.

定理：5.2.2

在任何有向图中，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍；所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，都等于边数.

本定理的证明类似于定理 [5.2.1](#).

握手定理

推论：5.2.1

任何图（无向的或有向的）中，奇度顶点的个数是偶数.

证明

设图 $G = \langle V, E \rangle$, 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V, d(v) \text{ 为奇数}\},$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V, d(v) \text{ 为偶数}\},$$

则 $V_1 \cup V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \emptyset$. 由握手定理可知

$$2m = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v).$$

由于 $2m, \sum_{v \in V_2} d(v)$ 均为偶数, 所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 也为偶数, 但因 V_1 中顶点度数为奇数, 所以 $|V_1|$ 必为偶数.

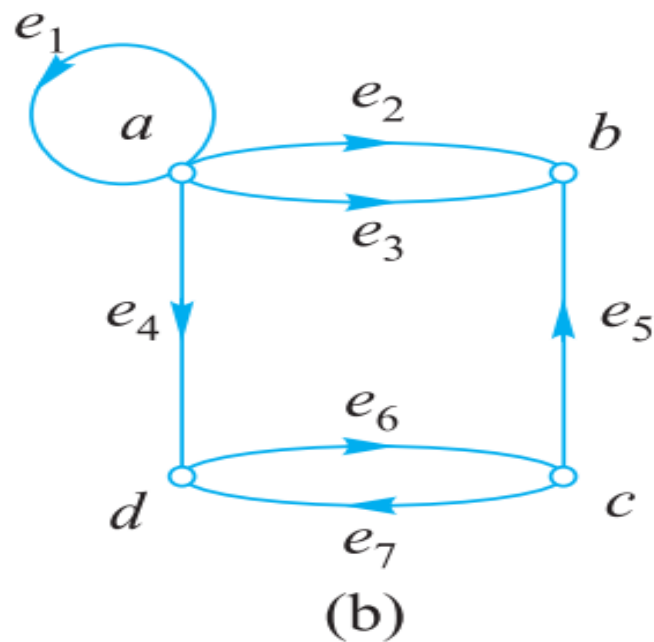
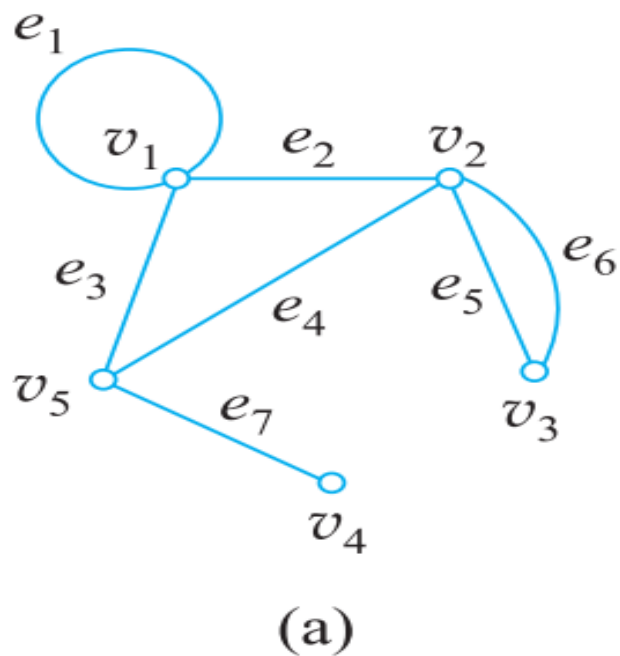
设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的**度数列**.

对于顶点标定的无向图, 它的度数列是唯一的.

反之, 对于给定的非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i) = d_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则称 d 是**可图化的**.

特别地, 若所得到的图是简单图, 则称 d 是**可简单图化的**.

对有向图还可以类似定义 **出度列** 和 **入度列**.



在左图中, (a) 的度数为 4, 4, 2, 1, 3;

(b) 的度数为 5, 3, 3, 3, 出度列为 4, 0, 2, 1, 入度列为 1, 3, 1, 2.

设 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 其中 d_i 为非负整数, $i=1, 2, \dots, n$ 。若存在 n 个顶点的(简单)无向图, 使得顶点 v_i 的度为 d_i , 则称 d 是可图解的。下面给出的各序列中哪个是可图解的?

- ☒ A (1, 1, 1, 2, 3)
- ☐ B (1, 2, 2, 3, 4, 5)
- ☐ C (1, 3, 3, 3)
- ☐ D (1, 3, 3, 4, 5, 6, 6)

提交

可图化

定理：5.2.3

非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

证明

由定理 5.2.1, 必要性显然. 下面证明充分性. 由已知条件可知, d 中有 $2k$ 个奇数, 其中 $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$. 不妨设它们为 $d_1, d_2, \dots, d_k, d_{k+1}, d_{k+2}, \dots, d_{2k}$.

如下构造以 d 为度数列的 n 阶无向图 $G = \langle V, E \rangle$: $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 在顶点 v_r 和 v_{r+k} 之间连边,

$r = 1, 2, \dots, k$. 若 d_i 为偶数, 令 $d'_i = d_i$; 若 d_i 为奇数, 令 $d'_i = d_i - 1$, 得 $d' = (d'_1, d'_2, \dots, d'_n)$, 则 d'_i 均为偶数. 再在 v_i 处画 $d'_i/2$ 条环, $i = 1, 2, \dots, n$. 这就证明了 d 是可图化的.

可图化

由定理 5.2.3 知, $(3, 3, 2, 1), (3, 2, 2, 1, 1)$ 不是可图化的, 而 $(3, 3, 2, 2), (3, 2, 2, 2, 1)$ 是可图化的.

下述定理是显然的.

定理: 5.2.4

设 G 为任意 n 阶无向简单图, 则 $\Delta(G) \leq n - 1$.

例：5.2.1

判断下列非负整数列哪些是可图化的？哪些是可简单图化的？

① $(5, 5, 4, 4, 2, 1)$.

② $(5, 4, 3, 2, 2)$.

③ $(3, 3, 3, 1)$.

④ $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, $d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

⑤ $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$.

解 由定理 [5.2.3](#), 除 (1) 不可图化外, 其余各序列都可以图化. 但除了 (5) 中序列外, 其余的都是不可简单图化的.

(2) 中序列有 5 个数, 最大的数是 5. 根据定理 [5.2.4](#), 它不可简单图化. 类似可证 (4) 不可简单图化.

假设 (3) 可以简单图化, 设 $G = \langle V, E \rangle$ 以 $(3, 3, 3, 1)$ 为度数序列. 不妨设 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 且 $d(v_1) = d(v_2) = d(v_3) = 3, d(v_4) = 1$. 由于 $d(v_4) = 1$, 因而 v_4 只能与 v_1, v_2, v_3 之一相邻, 不妨设与 v_1 相邻. 于是 v_2 只能与 v_1 和 v_3 相邻, v_3 只能与 v_1 和 v_2 相邻, 不可能有 3 度. 因而, (3) 不可简单图化.

(5) 中序列 $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 是可简单图化的, 图 [5.2.1](#) 中两个 6 阶无向简单图都以 $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 为度数序列.

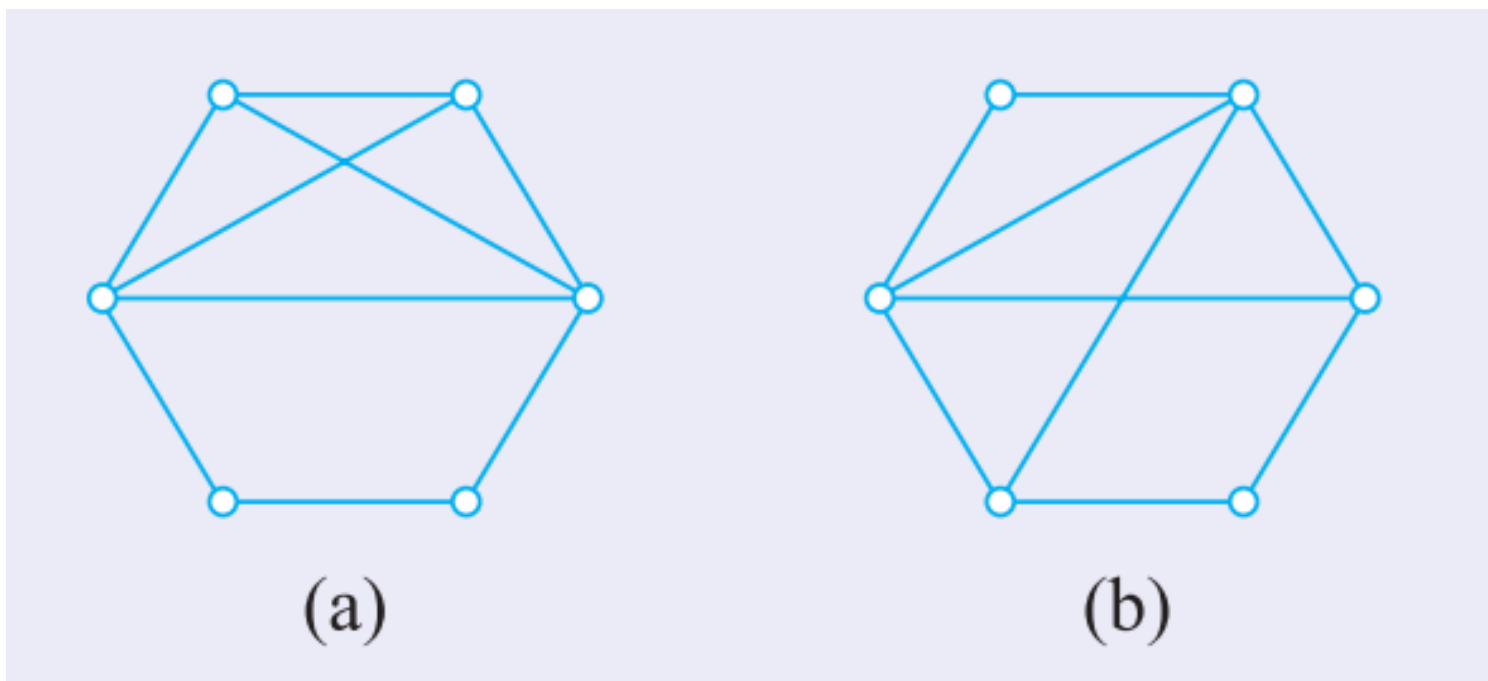


图 5.2.1

图的同构

简单来说，两个图能够重合。

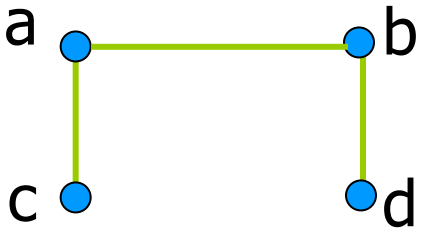


图1

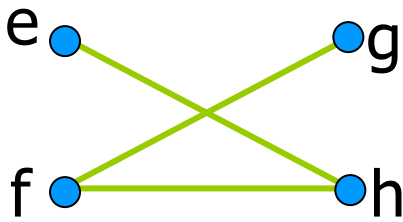
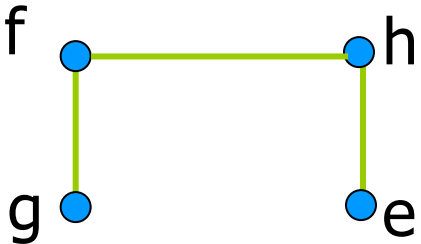


图2



定义：5.2.2

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是两个无向图，若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$ ，使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, (v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$ ，并且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 的重数相同，则称 G_1 与 G_2 同构，记作 $G_1 \cong G_2$ 。对有向图，可类似定义同构，即要求双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$ ，使得 $\forall v_i, v_j \in V_1, \langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$ ，且 $\langle v_i, v_j \rangle$ 与 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$ 的重数相同。

在图 5.2.2 中，(a) 称作彼得松 (Peterson) 图，(b)，(c) 均与 (a) 同构。
(d)，(e)，(f) 各图彼此间都不同构。

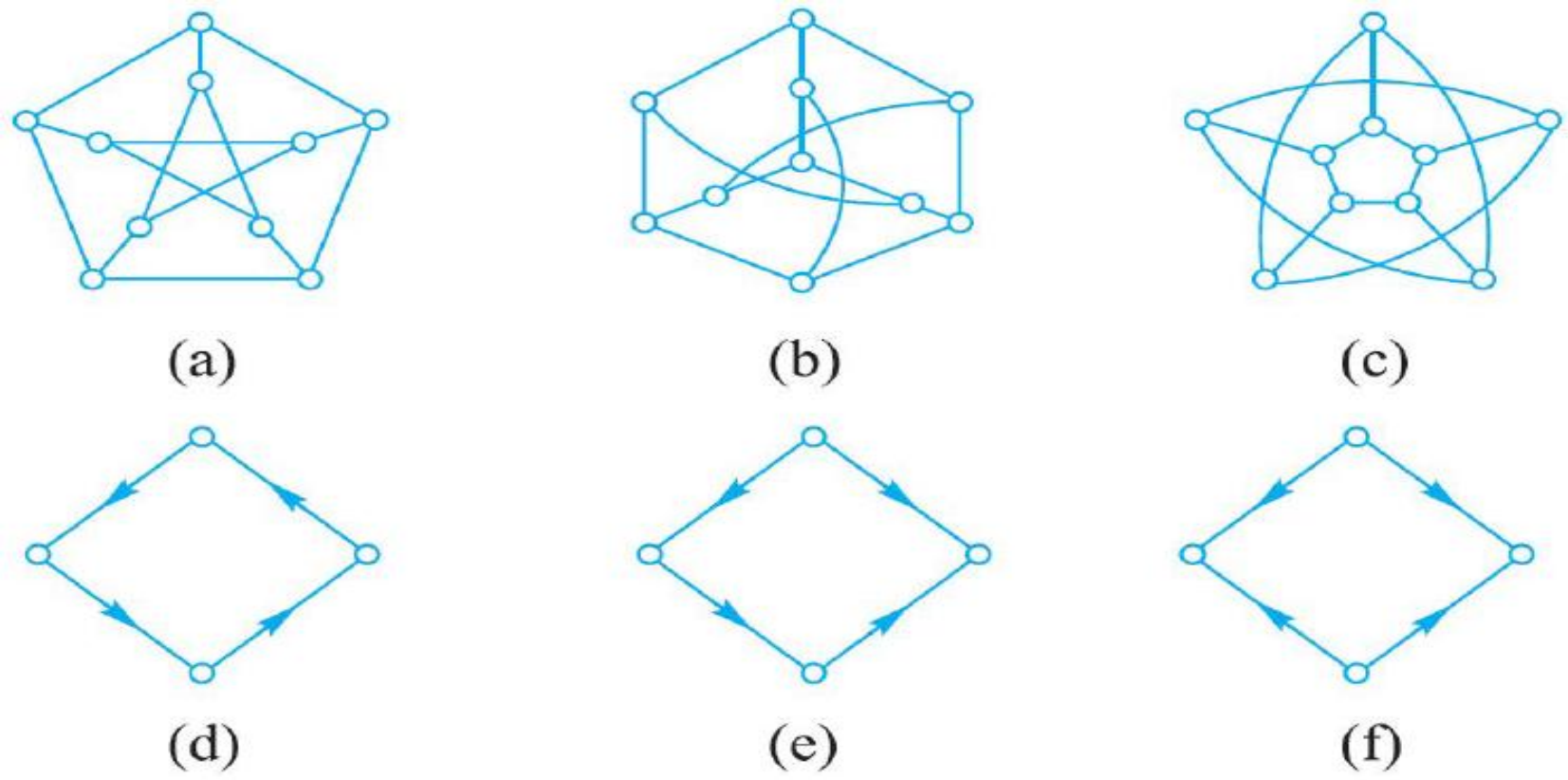


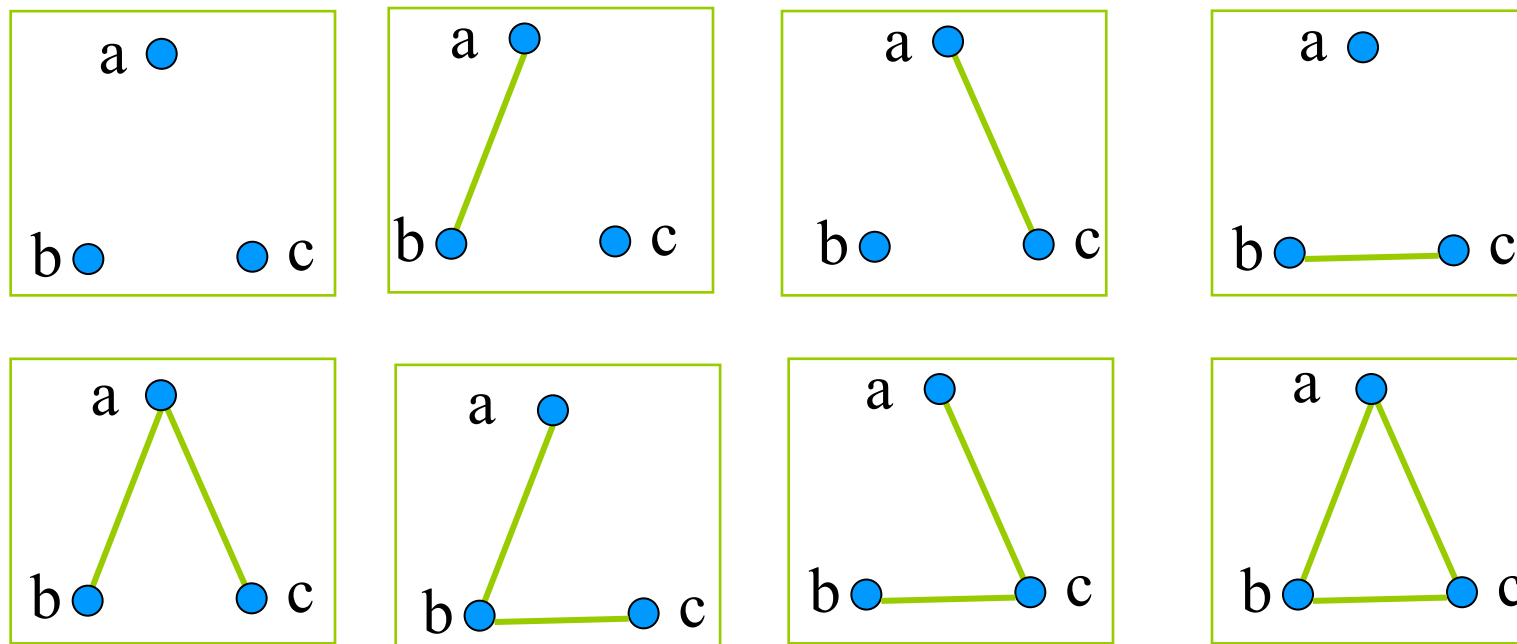
图 5.2.2

图之间的同构关系“ $\cong$ ”构成全体图集合上的等价关系，每个等价类中的图在同构意义下都可以看成同一个图. 在图 5.2.2 中，(a)，(b)，(c) 可以看成是一个图. 至今还没有找到判断两个图是否同构的便于检查的充分必要条件.

定义：5.2.3

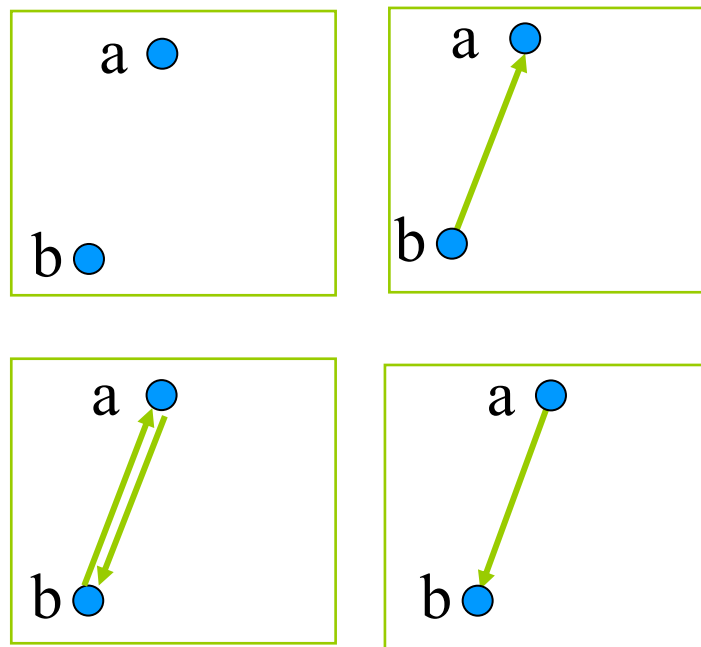
设 G 为 n 阶无向简单图， $n \geq 1$ ，若 G 中每个顶点均与其余的 $n - 1$ 个顶点相邻，则称 G 为 n 阶无向完全图，简称为 n 阶完全图，记作 K_n .

问题：3个顶点的简单无向图有多少种？
(注：同构的算一种)



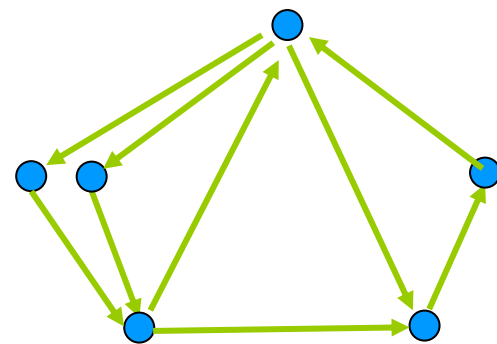
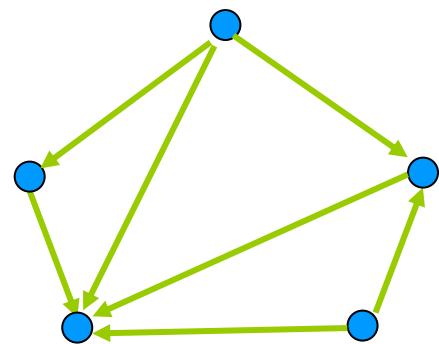
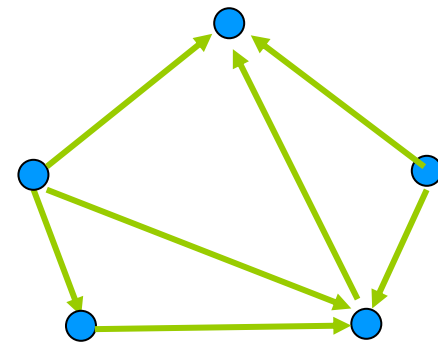
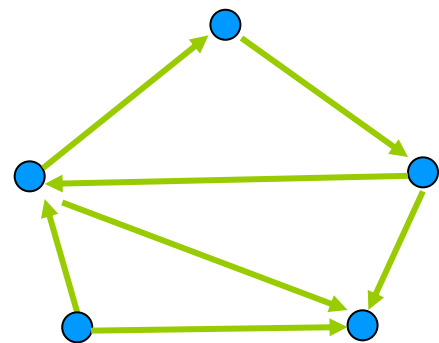
4种。

问题：2个顶点的简单有向图有多少种？
(注：同构的算一种)



3种。

找出下面哪两个图是同构的。

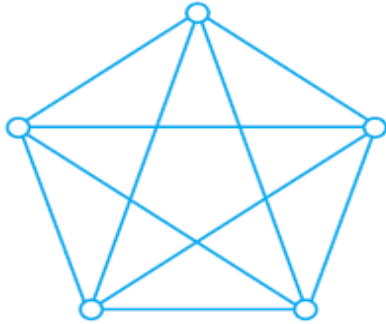


没有同构的

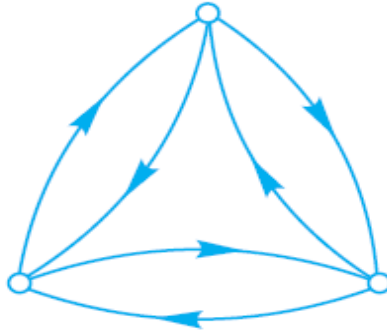
设 D 为 n 阶有向简单图, 若 D 中任意两个顶点之间都存在方向相反的两条边, 则称 D 为 n 阶有向完全图;

若 D 的基图为 n 阶无向完全图 K_n , 则称 D 为 n 阶竞赛图.

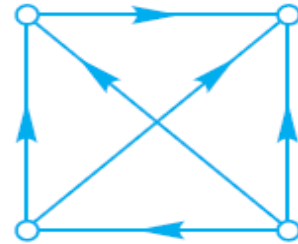
在下图中, (a) 为 K_5 , (b) 为 3 阶有向完全图, (c) 为 4 阶竞赛图.



(a)



(b)



(c)

易知, n 阶无向完全图, n 阶有向完全图, n 阶竞赛图的边数分别为

$$\frac{n(n-1)}{2}, n(n-1), \frac{n(n-1)}{2}$$

► k -正则图

定义：5.2.4

设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $\forall v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图.

由定义可知, n 阶零图是 0 -正则图, n 阶无向完全图是 $(n-1)$ -正则图, 彼得松图是 3 -正则图.

由握手定理可知, n 阶 k -正则图中, 边数 $m = \frac{kn}{2}$, 因而当 k 为奇数时, n 必为偶数.

例：5.2.2

- ① 画出 4 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.
- ② 画出 3 阶 2 条边的所有非同构的有向简单图.

解 (1) 由握手定理, 所画的无向简单图各顶点度数之和为 $2 \times 3 = 6$, 最大度数小于等于 3. 于是所求无向简单图的度数列应满足的条件是, 将 6 分成 4 个非负整数, 每个整数均大于等于 0 且小于等于 3, 并且奇数的个数为偶数. 这样的整数列排出来有 3 种: $3, 1, 1, 1$; $2, 2, 1, 1$; $2, 2, 2, 0$.

将每个度数列所有非同构的图都画出来即得, 见图 5.2.3(a), (b), (c).

存在7个顶点的5次图



√



×

提交

设图 $G = (V, E)$,
其中 $V = \{A, B, C, D\}$,
 $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$,
则 G 是一个3次正则图。

☐ A $\checkmark$

☒ B $\times$

提交

例：5.2.2 (续)

(2) 由握手定理可知，所画有向简单图各顶点度数之和为 4，最大出度和最大入度均小于等于 2. 度数列及入度出度列为：

① 度数列为 1, 2, 1.

❶ 入度列为 0, 1, 1, 出度列为 1, 1, 0.

❷ 入度列为 0, 2, 0, 出度列为 1, 0, 1.

❸ 入度列为 1, 0, 1, 出度列为 0, 2, 0.

② 度数列为 2, 2, 0, 入度列为 1, 1, 0, 出度列为 1, 1, 0.

4 个所要求的有向简单图见图 5.2.3 (d)~(g).

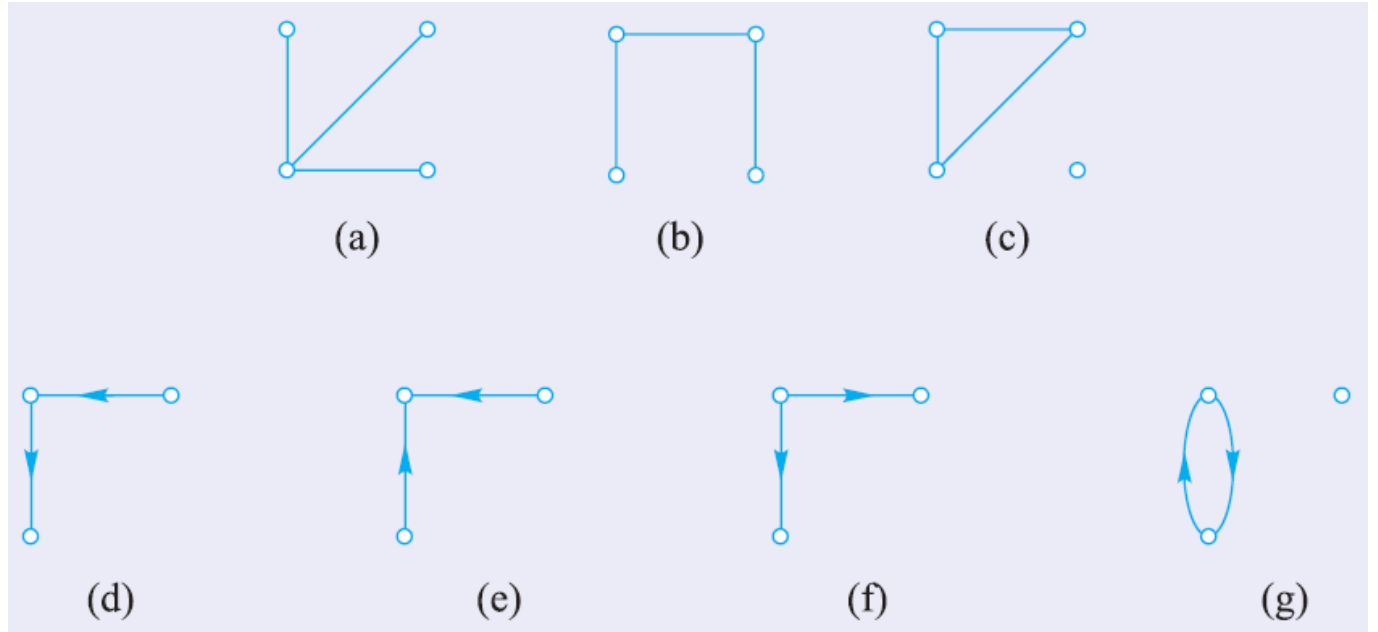


图 5.2.3